

- ☆ Immobilisme fœtal + hydramnios → triade : Steinert / Prader-Willi / Amyotrophie spinale ☆
-

19. Pathologies autosomiques récessives

Amyotrophie spinale infantile (SMA) ☆☆

☆ **Gène SMN1**, locus 5q13 ☆ **Hérédité autosomique récessive** ☆

- ☆ Mutation principale : **délétion homozygote des exons 7 et 8** du locus SMN1 (95% des cas) ☆
- ☆ **Fréquence hétérozygotes** : 1/35 naissances ☆

☆ **Phénotype selon type** : | Type | Début | Sévérité | ---|---|---| | ☆ Type 1 | < 6 mois | Le plus grave : décès par insuffisance respiratoire, hypotonie néonatale, JAMAIS position assise ☆ | | Type 2 | < 18 mois | Position assise acquise, pas de marche | | Type 3 | > 18 mois | Marche acquise puis perdue | | Type 4 | Adulte | Déficit musculaire proximal progressif |

☆ **SMN2** : copie dupliquée de SMN1, moins efficace (10% de protéines fonctionnelles) → **plus de copies SMN2 = phénotype moins sévère** ☆

☆ **Conseil génétique SMA** ☆ :

- Frère/sœur d'un enfant atteint (asymptomatique) → probabilité hétérozygote = **2/3** ☆
- ☆ L'hypotonie néonatale doit **toujours** faire rechercher des causes génétiques ☆

☆ **Thérapies** :

- SPINRAZA (nusinersen) : ASO, voie **intrathécale**, actif sur épissage alternatif ☆
- ZOLGENSMA (abeparvovec) : thérapie génique, **une seule injection IV**, vecteur AAV9 ☆

☆ **Dépistage néonatal de la SMA** : en cours de déploiement (Grand Est) ☆

Mucoviscidose ☆☆

☆ **Gène CFTR**, chromosome 7 ☆ **Hérédité autosomique récessive fréquente** ☆

- ☆ **Dépistage néonatal généralisé en France depuis 2002** (test de Guthrie : dosage trypsine immunoréactive) ☆
 - ☆ Si test Guthrie positif → **analyse moléculaire du gène CFTR** ☆
 - ☆ Chaque personne atteinte n'a PAS 50% de risque de transmettre (elle est homozygote → transmet forcément 1 allèle muté à chaque enfant, mais l'enfant n'est atteint QUE si l'autre parent est porteur) ☆
 - ☆ Risque de récurrence dans une fratrie = **25%** ☆
-

20. Génétique des populations & calcul de risque

Fréquence des porteurs (hétérozygotes)

Pour une maladie AR de fréquence q^2 dans la population :

- Fréquence allèle muté : q
- Fréquence hétérozygotes (porteurs) $\approx 2pq \approx 2q$ (si $q \ll 1$)

Risque accru lié à la consanguinité ☆

☆ Union de cousins germains → sur-risque de **maladie autosomique récessive** ☆

- ☆ **NE pas confondre** avec trisomie 21 (= anomalie chromosomique, pas augmentée par consanguinité) ☆
-

21. Conseil génétique et calcul de risque

Principes du conseil génétique ☆

☆ **Consentement écrit** avant test génétique constitutionnel ☆ ☆ Information loyale, claire et objective ☆ ☆ Non-directif (le médecin informe, il ne décide pas à la place des parents) ☆

Probabilités clés ☆

☆ **Enfant sain, frère/sœur atteint(e) AR** → proba hétérozygote = $2/3$ ☆ ☆ **Risque de récurrence AR** (2 parents hétérozygotes) = $1/4$ ☆ ☆ **AD avec pénétrance incomplète** → risque enfant atteint = $50\% \times \text{pénétrance}$ ☆

22. Pathologies génétiques complexes

Polygénisme et modèle à seuil

- Les caractères quantitatifs résultent de l'effet cumulé de multiples gènes (Fisher, 1918)
- Accumulation de variants → franchissement d'un seuil → maladie
- Ex. diabète type 2, maladies cardiovasculaires, fentes labio-palatines

Degrés de parenté ☆

- **1er degré** : parents, frères/sœurs, enfants ☆
 - **2ème degré** : grands-parents, oncles/tantes, demi-frères/sœurs, neveux/nièces, petits-enfants ☆
 - **3ème degré** : arrière-grands-parents, cousins germains ☆
-

23. Dépistage néonatal ☆

Critères d'une maladie pour le dépistage néonatal ☆

- Pathologie **sévère, curable** et **non exceptionnelle** ($> 1/10\ 000$)
- Diagnostic clinique difficile en période néonatale
- Traitement efficace si appliqué **précocement**
- Méthode biologique simple, peu coûteuse

Test de Guthrie ☆ (à partir du 3ème jour de vie)

Prélèvement sur talon → buvard

☆ Maladies dépistées :

- ☆ **Phénylcétonurie** (1970) ☆
- ☆ **Hypothyroïdie congénitale** (1978) ☆
- ☆ **Hyperplasie congénitale des surrénales** (1995) ☆
- ☆ **Mucoviscidose** (2002) ☆
- ☆ **Drépanocytose** (2000, ciblée selon origine géographique) ☆
- ☆ Déficit en **MCAD** (2020) + 7 autres pathologies en 2023 ☆

Paramètres statistiques du dépistage ☆

Paramètre	Formule	Définition
Sensibilité	$A/(A+C)$	P(test + si malade)
Spécificité	$D/(D+B)$	P(test - si non malade)
VPP	$A/(A+B)$	P(malade si test +)
VPN	$D/(D+C)$	P(non malade si test -)

Bon test de dépistage = bonne sensibilité (détecter tous les malades) + bonne VPN ☆

24. Anomalies chromosomiques et mécanismes 1

Mécanismes moléculaires des anomalies de structure ☆

NAHR (Non Allelic Homologous Recombination) ☆ :

- ☆ Recombinaison entre séquences répétées (LCR) → délétions ou duplications récurrentes ☆
- ☆ Mécanisme des syndromes microdélétionnels récurrents (7q11.23, 22q11.2, 15q11-13...) ☆

NHEJ (Non Homologous End Joining) :

- Rejoint des cassures sans homologie de séquence → délétions/translocations non récurrentes
-

25. Anomalies chromosomiques et mécanismes 2

Non-disjonction méiotique vs mitotique ☆

☆ **Non-disjonction méiotique** → anomalie **constitutionnelle homogène** (100% cellules) ☆ ☆ **Non-disjonction mitotique** → **mosaïque** ☆

☆ **Trisomie 18 (47,XY,+18)** ☆ :

- ☆ Mécanisme le plus probable : **non-disjonction méiotique** ☆
- ☆ Peut être conséquence d'une translocation robertsonienne déséquilibrée ☆
- ☆ **Ce n'est PAS une triploïdie** ☆

☆ **Formule 47,XY,+13** = trisomie 13 :

- ☆ C'est une **trisomie 13** ☆
 - ☆ Mécanisme le plus probable = non-disjonction méiotique ☆
 - ☆ Peut être conséquence d'une rob(13;14) déséquilibrée ☆
-

26. Dysgonosomies ☆

Syndrome de Turner ☆☆

= monosomie X (monogonosomie X)

☆ **Formule chromosomique la plus fréquente : 45,X** ☆

- ☆ Mosaïque 45,X/46,XX possible ☆
- ☆ Mosaïque 45,X/46,XY possible ☆
- ☆ Chromosome X en anneau : **r(X)** ☆
- ☆ Mortalité spontanée des conceptus 45,X : **90-95%** ☆

☆ **Signes anténataux** (signes d'appel échographiques) ☆ :

- ☆ **Hygroma colli** (augmentation clarté nucale) ☆
- ☆ **Retard de croissance** (RCIU), fémurs courts ☆
- ☆ **Anomalie cardiaque** : hypoplasie du ventricule gauche, coarctation de l'aorte → **cœur GAUCHE** ☆
- ☆ **Anomalies rénales** : reins en fer à cheval, uretère double ☆
- ☆ **Les signes anténataux ne sont pas TOUJOURS présents** ☆

☆ **Signes cliniques :**

- ☆ Petite taille (RCIU, déficit en hormone de croissance) ☆
- ☆ Retard pubertaire / aménorrhée primaire / infantilisme sexuel ☆ (bandelettes ovariennes)
- ☆ Augmentation LH et FSH (insuffisance ovarienne) ☆
- ☆ Thorax large en bouclier, mamelons écartés ☆
- ☆ Cou court, palmure cervicale, implantation basse des cheveux ☆
- ☆ Surdit  de transmission ☆
- ☆ Anomalies r nales ☆ (reins en fer   cheval)
- ☆ Anomalies cardiaques (voie gauche) ☆
- ☆ D fici nce intellectuelle < 10% des cas ☆

☆ **Diagnostic chromosomique ant natal** : amniocent se (ponction de liquide amniotique) ou cordocent se — **PAS obligatoirement** un pr l vement de sang de cordon ☆

☆ **Examen de premi re intention** pour confirmer le diagnostic : **caryotype** ☆

Syndrome de Klinefelter

- Formule : **47,XXY**
- Homme ph notypique, hypogonadisme, grande taille, gyn comastie
- Infertilit , azoospermie
- Ne pas confondre avec Turner (Turner = fille, Klinefelter = gar on)

27. Pathologies autosomiques dominantes

Neurofibromatose de type 1 (NF1) ☆

- ☆ **G ne NF1** (17q11.2) → neurofibromine ☆
- ☆ **H r dit  autosomique dominante**, p n trance **compl te**   8 ans ☆
- Fr quence : 1/3000
- ☆ **Crit res diagnostiques** (≥ 2 sur 7) ☆ :
 - ☆ ≥ 6 taches caf  au lait ($>5\text{mm}$ pr pub re, $>15\text{mm}$ pub re) ☆
 - ☆ ≥ 2 neurofibromes ou 1 n vrome plexiforme ☆
 - ☆  ph lides du creux axillaire ou inguinal ☆
 - Gliomes des voies optiques
 - ≥ 2 nodules de Lisch (hamartomes iriens)
 - L sions squelettiques

- Parent au 1er degré atteint
- Expressivité **très variable** (inter et intrafamiliale)
- ☆ **Grande hétérogénéité allélique** (>200 allèles connus) ☆
- Complications : scoliose, difficultés apprentissage (50%), épilepsie, tumeurs

Syndrome de Marfan ☆

☆ **Gène FBN1** (fibrilline) — hérédité autosomique dominante ☆

☆ **Signes cliniques :**

- ☆ **Hypermobilité articulaire** ☆
- ☆ **Grande taille** (supérieure à la moyenne) ☆
- ☆ **Risque vital majeur = rupture de dilatation aortique** ☆
- ☆ Arachnodactylie, dolichosténomélie ☆
- ☆ Anomalies oculaires : luxation du cristallin, myopie ☆
- ☆ Pectus excavatum/carinatum ☆
- **Atteint hommes ET femmes** ☆ (ne pas dire "n'atteint que les femmes")
- ☆ **Pas de cardiopathies malformatives congénitales** (ce sont des anomalies vasculaires acquises, pas malformatives) ☆

Maladie de Huntington ☆

- ☆ **Gène HTT**, expansion CAG ☆
- ☆ Hérédité **autosomique dominante** ☆
- ☆ **Maladie par anticipation** (expansion s'aggrave de génération en génération) ☆
- Chorée, démence, maladie neurodégénérative

□ Récapitulatif des pièges et points clés fréquents aux annales

Question fréquente	Réponse correcte
☆ Facteur de risque principal trisomie 21	Âge MATERNEL (pas paternel)
☆ La trisomie 21 correspond à...	Gain d'un chromosome entier (pas perte, pas microdélétion)
☆ Syndrome de l'X fragile : mécanisme	Perte de FONCTION de FMRP (pas effet toxique)
☆ Prémutation FMR1 → maladie chez la femme	FXPOI (ménopause précoce) ≠ déficience intellectuelle
☆ Transmission FMR1	Uniquement maternelle pour passage PM → FM

Question fréquente	Réponse correcte
☆ ADNmt : transmission	Uniquement par les femmes , hommes ET femmes atteints
☆ Taux d'hétéroplasmie	Conditionne l'expression de la maladie mitochondriale
☆ Caryotype standard détecte...	Trisomies, monosomies, translocations, PAS les microdélétions
☆ FISH sonde WCP	NE détecte PAS les microdélétions
☆ Sanger détecte...	Mutations ponctuelles ; NE détecte PAS DUP, trisomie 21, grandes délétions
☆ NGS vs Sanger : précision	Sanger plus précis (99,999%)
☆ Lynch : mode d'hérédité	Autosomique DOMINANT
☆ Lynch : cancer du sein ?	NON
☆ Lynch : tumeurs desmoïdes ?	NON (= FAP/APC)
☆ FAP/APC : mode d'hérédité	Autosomique DOMINANT
☆ Turner : signes cardiaques	Cœur GAUCHE (coarctation aorte, hypoplasie VG)
☆ Turner : signes anténataux toujours présents ?	NON
☆ Consentement test génétique	Écrit et obligatoire
☆ Test génétique mineur pour maladie adulte	NON autorisé (sauf exception thérapeutique)
☆ Hémophilie : filles d'un père atteint	100% conductrices
☆ Hémophilie : fils d'un père atteint	0% de risque
☆ FGFR3 : semi-dominance	Hétérozygote = achondroplasie ; homozygote = nanisme thanatophore (létal)
☆ Mucoviscidose : dépistage néonatal	Depuis 2002 (trypsine immunoréactive → puis CFTR)
☆ SMA : mutation principale	Délétion homozygote exons 7 et 8 du locus SMN1
☆ Frère/sœur sain(e) d'un patient AR	Probabilité hétérozygote = 2/3
☆ 2 parents AR atteints → enfant atteint	100%
☆ Triploïdie : polyploïdie la plus fréquente	OUI — 3 lots haploïdes (69 chr) — mécanisme : dispermie
☆ Risque combiné 1er trimestre calculé comment	Écho + marqueurs sériques maternels (les deux ensemble)
☆ IMG : à quel terme ?	Tout terme de la grossesse
☆ PLA : à partir de quand	15 SA
☆ Consanguinité → sur-risque pour...	Maladies autosomiques récessives uniquement

Récap réalisé d'après le cours UE15 (Pr. Jonveaux, Pr. Bonnet, Pr. Renaud) et les annales 2022-2023 et 2023-2024 du Tutorat de la Carabie Nancéienne. ☆ = notion tombée aux annales 2022-23 (v1) et/ou 2023-24 (v2)